

ZEB-ROI

BIM 한 번으로 ZEB 인증 등급과
그린리모델링 사업성을 함께 판정하는 의사결정 플랫폼



CHAPTER 01

제도는 정해졌습니다.
이 건물은 기준을 넘을까요?

01 **PROBLEM**

02 SOLUTION

03 RELIABILITY

04 VALIDATION

BIM에 이미 있는 값을 ZEB 평가에서 다시 손으로 넣습니다

두 의무화가 나란히 굴러가지만, 둘을 잇는 자리는 비어 있습니다.

의무화 01

ZEB 인증

2025.1.1부터 연면적 1,000m² 이상 공공건축물 **ZEB 4등급 이상**

민간 1,000m² 이상 · 30세대 이상 공동주택은 **5등급 수준 설계**

미취득 시 과태료 50만원



둘을 잇는 자리

의무화 02

BIM 적용

1,000억원 이상 신규 공공공사는 전 과정 BIM

2026년 500억 이상 → 2028년 300억 이상으로 확대

공동주택은 2024년 100% 시행

건물 정보는 이미 디지털로 쌓이는데, ZEB 평가는 그 값을 사람이 다시 손으로 입력합니다.

판단할 도구가 없습니다

제도가 민다

4등급

2025년부터 공공 의무

2025	공공 1,000m ² ↑ ZEB 4등급
민간	1,000m ² ↑ · 30세대↑ 5등급 설계
BIM	2026년 500억 → 2028년 300억

기준 금액이 해마다 내려옵니다

모수가 크다

44.4%

전국 724만 동 중 30년 초과

비수도권	47.1%
수도권	37.7%
교육·사회용	26.4%

어린이집이 이 구간에 있습니다

예산이 열렸다

1,688억

2026 공공 그린리모델링 2.0

공공 GR 2.0	1,688억
민간 이자지원	25억 → 135억
부가 혜택	용적률 완화 · 취득세 감면(증축분)

공공은 공사비의 50%까지 지원됩니다

대상도 예산도 정해졌습니다. 남은 것은 “이 건물이 되는가”를 판단하는 일입니다.

CHAPTER 02

그럼 그 판단은 무엇으로 할까요?

01 PROBLEM

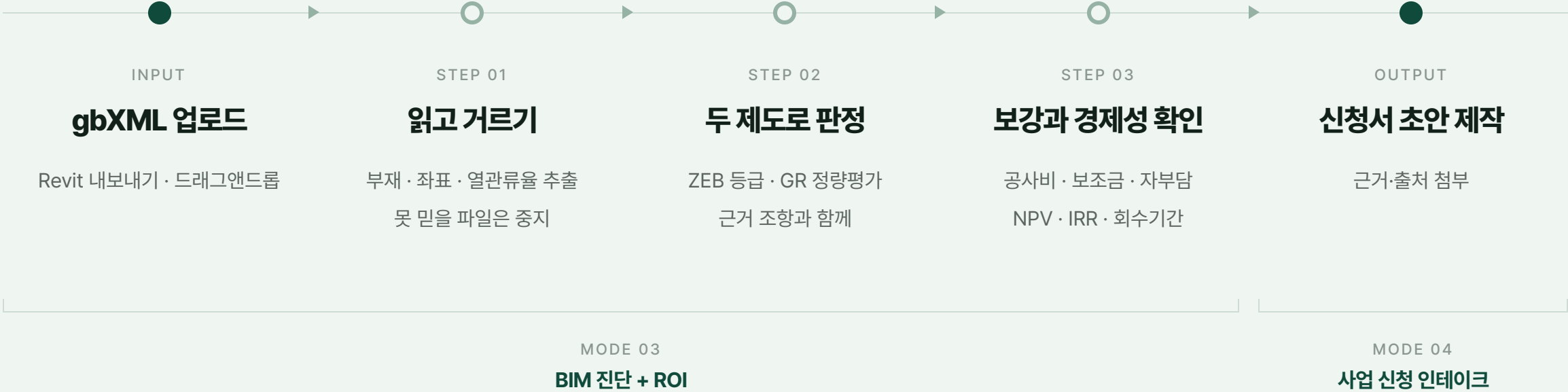
02 **SOLUTION**

03 RELIABILITY

04 VALIDATION

gbXML로 시작해 신청서 초안으로 끝납니다

설치 없이 주소만으로 접속해, 파일 하나를 올리면 판정부터 신청서까지 한 흐름으로 이어집니다.



중간에 파일을 주고받거나 프로그램을 설치할 일이 없습니다.

해석·단가·법령은 하나만 둡니다

판정만 두 갈래로 나누고, 해석·단가·법령은 하나만 둡니다.



※ 입력 검증, 못 믿을 파일은 진단을 시작하지 않습니다. 좌표가 없는 모델은 에너지 해석을 건너뛰고 진단 · 공사비 · 경제성까지만 수행합니다.

해석·단가·법령을 하나만 두었기에, 두 제도의 답이 같은 건물에서 어긋나지 않습니다.

두 제도는 서로 다른 것을 묻습니다

ZEB는 기준선을 넘었는지를 묻고, 그린리모델링은 얼마나 나아졌는지를 묻습니다.

TRACK A

ZEB 인증

절대 성능 · 기준선을 넘었는가

근거	ZEB 인증기준 공동고시 [별표2]
판정	제1호 에너지자립률 또는 제2호 1차에너지소요량
규칙	둘 중 상위 등급으로 확정 · 제3호 BEMS는 필수
결과	플러스등급 ~ 5등급

기준을 넘으면 등급이 나옵니다. 남과 비교하지 않습니다.

ZEB 절감률

50.5%

GR 성능개선비율

41.2%

TRACK B

그린리모델링 지원사업

상대 개선 · 얼마나 나아졌는가

근거	GR 지원사업 운영고시 §9 · 2026 공공 GR 2.0 [표1]
판정	정량평가 100점 = 요소 80 + 사업여건 20
규칙	가점 14 · 감점 -10 · 동점 시 별도 우선순위
결과	등급 없음, 고득점 순으로 선정

등급이 아니라 순위입니다. 예산 한도까지 끊고, 마지막은 심의위원회를 거칩니다.

실제 사례 하나에서도 9.3%p가 갈립니다.
그래서 판정을 하나로 합칠 수 없습니다.

등급만 나오지 않습니다. 근거가 같이 나옵니다

01

두 제도를 한 번에 판정

같은 입력으로 ZEB 인증과 그린리모델링 지원사업을 동시에 판정합니다.

판정은 분리, 기반은 공유

02

계산은 코드, 설명만 AI

같은 입력에 항상 같은 결과가 나오고, 틀렸을 때 어느 단계인지 되짚을 수 있습니다.

지어낸 조항이 낄 자리 없음

03

값마다 근거를 공개

조항과 시행일을 화면에 적고, 폐지된 조항은 계산에서 뺐습니다.

덜 유리해도 그대로 공개

지금은 이렇게

ZEB 인증 대행 · 컨설팅

ECO2에 방·외파·설비를 사람이 처음부터 입력합니다. 수일~수주 걸리고 입력자에 따라 결과가 달라집니다.

범용 에너지 해석 도구

성능은 계산하지만 제도 판정은 하지 않아, 보조금 · 세제 · 신청서로 이어지지 않습니다.

그래서 남는 것이 등급 하나가 아닙니다. 그 등급이 나온 조항과 공사비와 신청서까지 함께 남습니다.

네 개 모드가 하나의 흐름이 됩니다

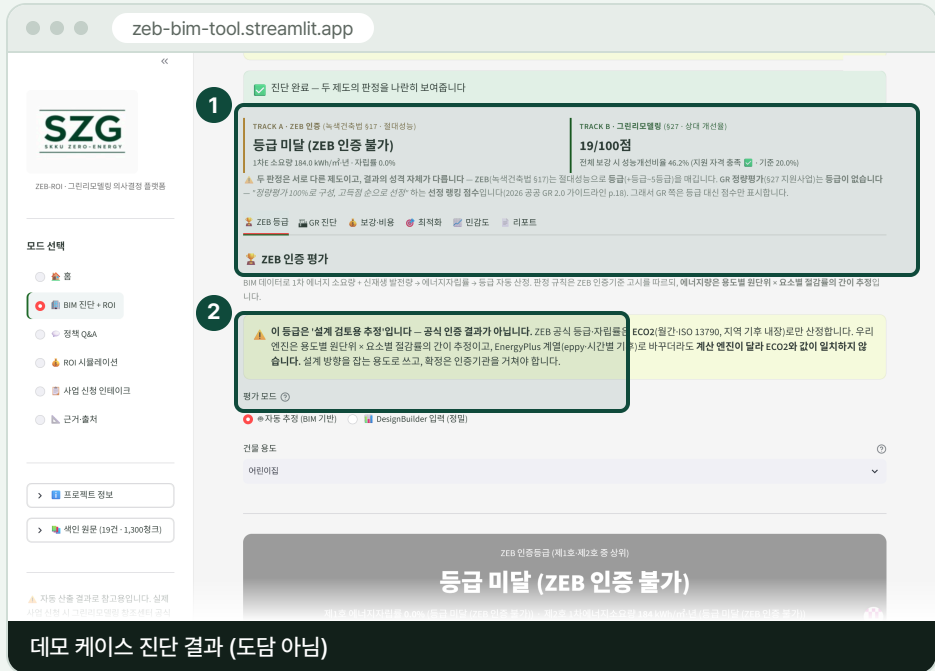
모드 번호가 아니라 쓰는 순서로 늘어놓았습니다. 진단으로 시작해 신청서로 끝납니다.

MODE 03 BIM 진단 + ROI 무엇을 넣으면 gbXML 파일 또는 데모 케이스 무엇이 나오는가 11개 기술요소 진단 · ZEB 등급 · GR 100점 · 보강 우선순위 무엇을 못 하는가 공식 ZEB 등급 산정 (확정은 ECO2 해석)	MODE 01 정책 Q&A 무엇을 넣으면 법령 질문을 문장 그대로 무엇이 나오는가 원문 19건에서 찾은 조문 인용 · 파일명과 쪽수까지 무엇을 못 하는가 색인한 19건 밖의 답변 (없으면 없다고 답변)	MODE 02 ROI 시뮬레이션 무엇을 넣으면 도면 없이 조건을 문장으로 무엇이 나오는가 공사비 상한 · 보조금 · 자부담 · NPV · IRR · 회수기간 무엇을 못 하는가 실측 (도면 없이 용도별 원단위 추정)	MODE 04 사업 신청 인테이크 무엇을 넣으면 공공 · 민간 중 해당 사업을 고르고 대화 무엇이 나오는가 필수 항목 완성도 집계 · 신청서 초안 무엇을 못 하는가 공식 양식 대필 (초안 작성까지)
--	--	---	--

화면마다 그 숫자가 어느 조항에서 왔는지 근거·출처에 모아 두었습니다.

파일 하나를 올리면 두 제도의 판정이 나란히 나옵니다

gbXML을 올리면 벽·창·설비를 11개 그린리모델링 기술요소로 나눠 진단합니다.



TRACK A · ZEB 인증 (녹색건축법 §17 · 절대성능)

등급 미달 (ZEB 인증 불가)

1차E 소모량 184.0 kWh/m²·년 · 자립률 0.0%

⚠️ 두 판정은 서로 다른 제도이고, 결과의 성격 자체가 다릅니다 — ZEB(녹색건축법 §17)는 절대성능으로 등급(+등급~5등급)을 매깁니다. GR 정량평가(\$27 지원사업)는 등급이 없습니다 — “정량평가 100%로 구성, 고득점 순으로 선정” 하는 선정 랭킹 점수입니다(2026 공공 GR 2.0 가이드라인 p.18). 그래서 GR 쪽은 등급 대신 점수만 표시합니다.

ZEB 등급

GR 진단

보강·비용

최적화

민감도

리포트

TRACK B · 그린리모델링 (§27 · 상대 개선율)

19/100점

전체 보강 시 성능개선비율 46.2% (지원 자격 충족 ✅ · 기준 20.0%)

1 두 제도의 판정이 나란히, 아래는 여섯 개 탭

⚠️ 이 등급은 '설계 검토용 추정'입니다 — 공식 인증 결과가 아닙니다. ZEB 공식 등급·자립률 엔진은 용도별 원단위 × 요소별 절감률의 간이 추정이고, EnergyPlus 계열(eppy·시간별 기) 습니다. 설계 방향을 잡는 용도로 쓰고, 확정은 인증기관을 거쳐야 합니다.

2 등급의 한계를 화면이 먼저 밝힘

여기 나오는 등급은 설계 검토용 추정입니다. 공식 등급은 ECO2 해석으로만 확정됩니다.

찾은 조문을 원문 그대로 인용합니다

법과 고시와 공고 원문 19건을 조항 단위 1,300개로 잘라 두고, 질문이 오면 관련 조항만 찾아 인용합니다.



> 3. 04_녹색건축법.pdf (p.7) — 유사도 0.89

> 4. 06_에너지절약설계기준.pdf (p.29) — 유사도 0.88

1 출처마다 파일명 · 쪽수 · 유사도

법제처 4 국가법령정보센터 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙 한다.

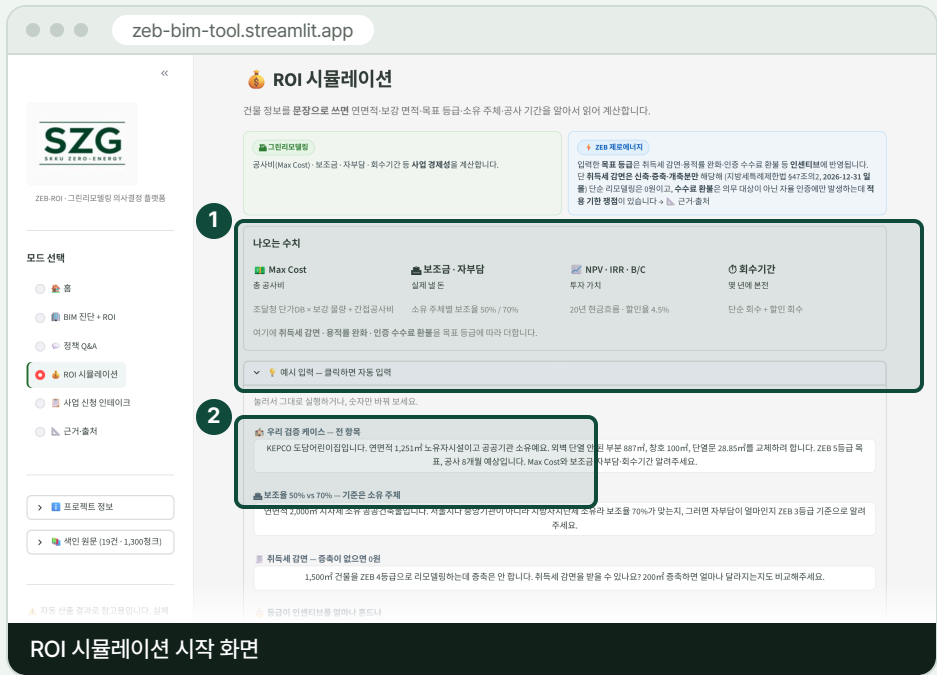
1. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 신청
2. 「건축법」 제14조에 따른 건축신고
3. 「건축법」 제29조에 따른 건축협회의 신청

2 클릭하면 펼쳐지는 인용 원문

근거 조항을 찾지 못하면 아는 척하지 않고 자료에 없다고 답합니다.

도면이 없어도 계산됩니다

면적과 용도와 목표 등급을 문장에서 읽어 계산 프로그램에 넘기고, 계산은 프로그램이 합니다.



나오는 수치

Max Cost 총 공사비	보조금·자부담 실제 낼 돈	NPV·IRR·B/C 투자 가치	회수기간 몇 년에 분전
조달청 단가DB × 보강 물량 + 간접공사비	소유 주체별 보조율 50% / 70%	20년 현금흐름 · 할인율 4.5%	단순 회수 + 할인 회수

여기에 취득세 감면 · 용적을 완화 · 인증 수수료 환부를 목표 등급에 따라 더합니다.

1 나오는 수치 (Max Cost · 보조금 · NPV · 회수기간)

우리 검증 케이스 — 전 항목

KEPCO 도담어린이집입니다. 연면적 1,251㎡ 노유자시설이고 공공기관 소유예요. 외벽 단열 100mm, 단열은 28.85㎡를 교체하려 합니다. ZEB 5등급 목표, 공사 8개월 예상입니다. Max Cost와 보조금·자부담·회수기간 알려주세요.

2 예시 클릭 → 조건 자동 입력

도담 기준으로 외피를 보강하면 1.81억, 보조 50%면 자부담 0.91억, 회수는 12.2년입니다. (에너지 가격 연 2.5% 상승 가정)

대화가 신청서 초안이 됩니다

공공과 민간은 근거 조항도 지원 방식도 서식도 제출처도 다릅니다. 고른 쪽에 맞는 항목만 묻습니다.

zeb-bim-tool.streamlit.app

SZG SKKU ZERO-ENERGY

ZEB-ROI - 그린리모델링 의사결정 플랫폼

모드 선택

- 🏠 홈
- 📊 BIM 진단 + ROI
- 💬 정책 Q&A
- 📄 ROI 시뮬레이션
- 📄 사업 신청 인테이크
- 📄 근거 출처

1

사업 신청 인테이크

대화로 정보를 모아 신청서 초안과 내야 할 서류 목록을 만듭니다.

어느 사업으로 신청하시나요?

🔴 공공건축물 (공사비 직접 보조) 🟡 민간건축물 (대출 이자 보조)

공공건축물 지원사업

국비로 공사비를 직접 보조합니다 (서울·중앙·공공 50% / 그 외 지자체 70%).

·대상: 사용승인 10년 이상 경과한 공공건축물 ·신청: 기관이 관리시스템에서 직접 작성 → PDF 제출 등록 ·달해연도 사전컨설팅을 받은 건물만 신청 가능 (운영지원 제 14조(1)) ·유형: 중형형(시그니지/일반) ·맞춤형 ·군집형

민간건축물 이자지원사업

공사비를 주는 게 아니라 대출 이자를 보전합니다 (상능개선 30~30% 미만 4.5% / 30% 이상 5.5%).

·대상: 2016-01-01 이전 사용승인 단독주택 또는 비주거 ·신청: 건축주가 아니라 그린 리모델링 사업자가 동의를 받아 제출 ·공사 완료 후에는 신청 불가 (사과 전·후반) ·비주거는 은행 대출가능 사전의향서(필지)가 필요

두 사업 모두 국토안전관리원 그린리모델링 향조센터가 운영하고 「녹색건축물 조성 지원법」이 근거입니다. 성능개선비용은 센터 지정 프로그램(ECO2·ECO2-OD·GR-E·Energy Studio·EnergyPlus·IES-VE)으로 산출합니다.

필수 항목 14/16
↑ 87.5%

선택 항목 2/9

전체 완성도 64.0%

초안 생성 대기 ⌚

자랑 선물 평가로 칭찬합니다. 칭개

공공 · 민간을 나눠 접수하는 첫 화면

필수 항목
14/16
↑ 87.5%

선택 항목
2/9

전체 완성도
64.0%

초안 생성
대기 ⌚

1 필수 · 선택 · 완성도 실시간 집계



훌륭합니다! 이제 필수 항목 14/16개(87.5%) 완료되었습니다! 🎉

마지막 2개 항목만 더 여쭙보겠습니다:

1 서울/중앙/공공 여부

2 모자란 항목을 되묻는 대화

필수 항목이 다 차기 전에는 초안을 만들지 않고, 공식 양식은 창조센터에서 받아 대조하라고 안내합니다.

CHAPTER 03

계산은 나왔습니다.
이 숫자를 믿어도 될까요?

01 PROBLEM

02 SOLUTION

03 **RELIABILITY**

04 VALIDATION

계산은 코드가, 설명만 AI가 맡습니다

돈이 걸린 답에서 지어낸 조항 하나는 그대로 손해가 됩니다. 그래서 계산에는 AI를 두지 않았습니다.

프로그램이 한다

판정과 계산

- ZEB 등급 판정 · 자립률 · 1차에너지소요량
- GR 정량평가 100점 채점
- 공사비 · 보조금 · NPV · IRR · 회수기간

AI가 한다

읽기와 설명

- 문장에서 면적 · 용도 · 목표 등급을 읽기
- 찾은 조문을 인용해 답하기
- 결과를 사람 말로 풀어 쓰기

같은 입력 → 같은 결과

계산이 코드에 있으니 실행할 때마다 값이 흔들리지 않습니다.

틀린 단계까지 추적

결과가 이상할 때 어느 단계가 틀렸는지 되짚을 수 있습니다.

근거 없으면 없다고 답변

조항을 못 찾으면 지어내지 않고 자료에 없다고 답합니다.

그래서 단가표가 오르거나 공고가 바뀌어도 **값 하나만 같아 끼우면** 됩니다. 모델을 다시 학습시킬 일이 없습니다.

값마다 조항과 시행일, 그리고 상태를 붙였습니다

계산 도구가 자기가 아는 것과 모르는 것을 화면에 스스로 표시하게 만들었습니다.

상태	값	근거	계산에서
확정	취득세 감면율	지방세특례제한법 제47조의2	3등급↑ 20% · 4등급 18% · 5등급 15% · 신축·증축·개축한 부분만 적용 (증축 없는 리모델링은 0원)
폐자	재산세 감면	근거 조항 2018년 종료	계산에서 제외 · 남겨 두면 회수기간이 실제보다 짧게 나옴
확인 필요	전기 요금 단가	한국전력 기본공급약관 140.9원/kWh	계약 종별에 따라 달라져 하나로 고정하지 않음

받지 못할 혜택을 편익으로 잡으면 회수기간이 짧아 보입니다. 덜 유리하게 나오더라도 지웠습니다.

CHAPTER 04

실제 건물에 돌려봤습니다

01 PROBLEM

02 SOLUTION

03 RELIABILITY

04 **VALIDATION**

KEPCO 김천 도담어린이집으로 검증했습니다

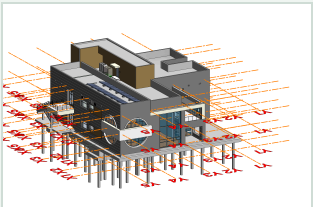
공공기관이 소유한 노후 건물이면서 연면적이 1,000m² 기준선을 넘어, 두 제도를 같은 건물에서 확인할 수 있습니다.

검증 표본

한국전력기술 도담어린이집



실제 외관



BIM 모델 (Revit)

연면적	1,251.44 m ²
사용승인	2014년
용도	노유자시설 (어린이집)
소유	공공기관 (공사비 50% 지원 대상)
ZEB	의무 아님 (자율 신청 대상)

진단이 찾아낸 것

12.5배

서측 외벽 6개에 단열재가 없었습니다

열관류율 3.0 W/m²·K. 중부2지역 기준 0.24의 12.5배. 벽체 574개를 재료 정보로 분류해 찾아냈습니다.

세 곳

외피 열손실이 세 곳에 몰려 있었습니다

최하층 바닥 50.7% · 외벽 28.5% · 창호 19.2%. 어디부터 고칠지가 여기서 정해집니다.

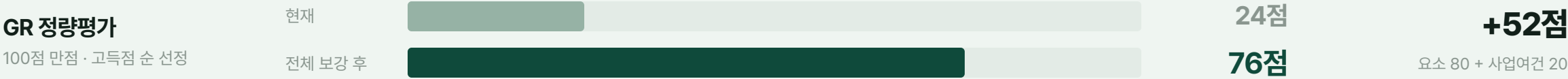
태양열

사진으로는 태양광처럼 보였습니다

BIM 객체를 확인하니 전기를 만드는 태양광이 아니라 물을 데우는 태양열집열판 27m²였습니다.

전부 보강하면 인증 미달에서 5등급까지 올라갑니다

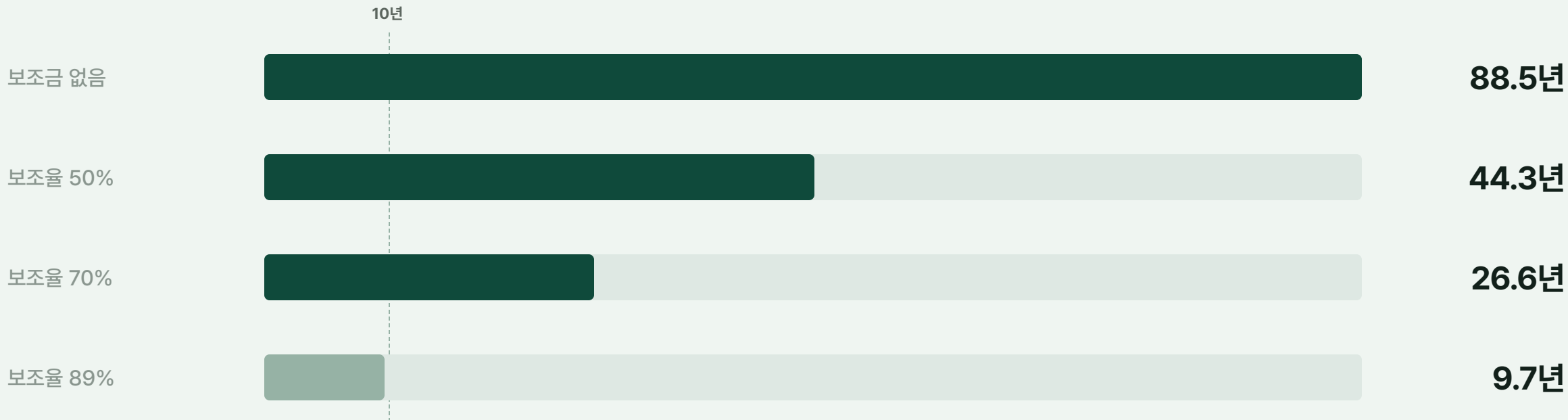
BEMS 설치를 포함한 전체 보강 기준입니다. 산출 등급은 설계 검토용 추정입니다.



자립률 기준으로 4등급까지 가려면 태양광을 약 25kW 더 달아야 합니다. 태양열집열판은 전기를 만들지 않기 때문입니다.

보조금이 사업의 성패를 가릅니다

같은 건물, 같은 공사입니다. 보조율만 바꿔 가며 회수기간을 계산했습니다.



* 막대 길이 = 회수기간. 마지막 줄의 89%는 회수기간을 10년 안으로 넣으려면 보조율이 얼마여야 하는지를 되풀이 계산한 값입니다.

그린리모델링은 시장에만 맡겨 두면 퍼지지 않습니다.

공공의 보조가 있어야 성립한다는 것을 우리 손으로 계산해 확인했습니다.

지금은 한 채, 다음은 여러 채, 끝은 지자체 단위입니다

PHASE 1 · 지금

건물 한 채 개별 진단

gbXML 한 건 → 두 제도 판정

공사비 · 경제성 · 신청서 초안

법령 원문 19건 색인

값마다 조항 · 시행일 공개

PHASE 2

여러 건물 비교·우선순위

동점자 우선순위 8단계 구현

보유 건물 중 어디부터 고칠지

예산 안에서 최적 조합 탐색

PHASE 3

공식 엔진 교차 검증

ECO2 산출값과 교차 검증

태양열의 자립률 반영 산식 확정

계약 종별 전기 단가 확정

VISION

지자체 단위 대상 선정

노후 건축물 44.4%가 대상

진단 속도가 곧 감축 속도

예산 안에서 순서 결정

건물 한 채의 개선안이 아니라,
여러 건물에 같은 방식으로 쓰는 진단 도구입니다.

THANK YOU

감사합니다

ZEB-ROI · BIM 한 번으로 ZEB 인증 등급과
그린리모델링 사업성을 함께 판정하는 의사결정 플랫폼

성제건 (1398) · 성균관대학교 건설환경공학부

zeb-bim-tool.streamlit.app